

STRATUL 5
Aplicație mobilă

Aplicație mobilă · React Native / Expo

Utilizator

↕ REST + WebSocket (JWT)

REȚEA LOCALĂ · FĂRĂ CLOUD

STRATUL 4
API NestJS

API NestJS

REST

WebSocket

JWT

↕ intern (TCP/IP)

STRATUL 3
Gateway
Raspberry Pi

Gateway — Raspberry Pi

Mosquitto · MQTT :1883

PostgreSQL + TimescaleDB

Motor ML · Isolation Forest

↕ MQTT (Wi-Fi) ↗ cameră → app: HTTP / MJPEG

STRATUL 2
Noduri ESP32

ESP32 — nod interior (Arduino C++)

ESP32-CAM (exterior)

↕ GPIO / ADC / PWM / I2C

STRATUL 1
Senzori &
actuatori

DHT11 #1

DHT11 #2

MQ-2 (gaz)

LDR #1

LDR #2

PIR (cameră)

3× LED

Ventilator

Servomotor

Buzzer

Cameră OV2640